Pythonによるデータ可視化

初めての人向け・90分×8コマ

Invalid Date

目次

1 第5コマ　グラフのいろいろ・伝わるデザイン・グラフ作成 **1**
1.1 グラフは「知りたいこと」で選ぶ 1
1.2 各グラフは「何の、どんな様子」を見せるか 2
1.3 pandas のグラフは「表から直接」 2
1.4 折れ線・棒・散布図 2
1.5 ヒストグラム：分布の形を見る 4
1.6 箱ひげ図：分布を要約して比べる 5
1.6.1 四分位数：データを小さい順に「4つに分ける」 6
1.6.2 箱ひげ図の描き方 6
1.6.3 外れ値（ハズレ値）：飛び抜けた点の扱い 6
1.7 伝わるデザインの約束 7
1.8 並べて比べる 9
1.9 演習 10
1.10 まとめ 10

1 第5コマ　グラフのいろいろ・伝わるデザイン・グラフ作成

このコマの進め方：講義（40分） → 一緒に実習（35分） →演習と振り返り（15分）。グラフは pandas の plot で描きます（裏側ではmatplotlib が動いています）。表示と仕上げだけ matplotlib を使います。日本語表示は matplotlib-fontja です。

1.1 グラフは「知りたいこと」で選ぶ

知りたいこと	合うグラフ
時間とともにどう変わったか	折れ線グラフ
量を比べたい（名義・順序）	棒グラフ
2つの量に関係があるか	散布図
ばらつき・偏りを見たい	ヒストグラム
複数のグループの分布を比べたい	箱ひげ図
全体の中の割合	円グラフ／100%積み上げ棒（注意あり）

第3コマの尺度とセットで考えます。「格好いいから」ではなく「質問に答える形」を選ぶのが原則です。

1.2 各グラフは「何の、どんな様子」を見せるか

グラフ	何の、どんな様子を見せたいときに使うか
棒グラフ	カテゴリごとの**量の大きさ**。「どのカテゴリが、どれくらい大きいか」の様子
ヒストグラム	1つの量の**分布の形**。「どこに集まり、どう偏り、山はいくつか、飛び抜けた値はないか」の様子
箱ひげ図	複数のグループの**分布の要約**。「中心はどこか、広がりはどうか、外れ値はあるか」をグループごとに比べる様子
折れ線グラフ	時間とともに量が**どう変化したか**。「増えた・減った・横ばいか、ピークはいつか」の様子
散布図	2つの量の**関係**。「一方が大きいとき、もう一方も大きいか（右上がり／右下がり／無関係）、点はどう集まり、外れ値はないか」の様子

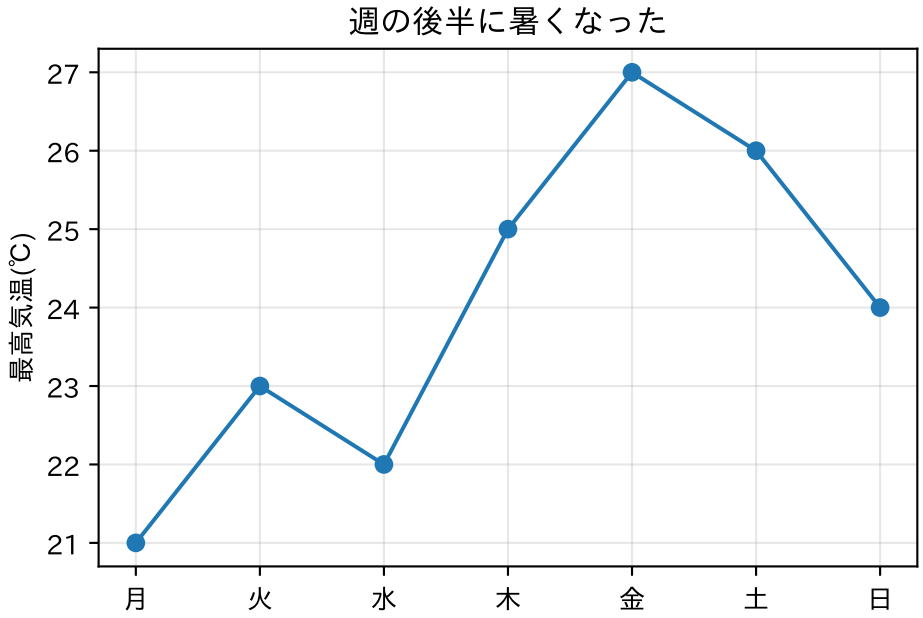
描く前に「何の、どんな様子を見せたいのか」を一言で言えることが、グラフ選びの出発点です。

1.3 pandas のグラフは「表から直接」

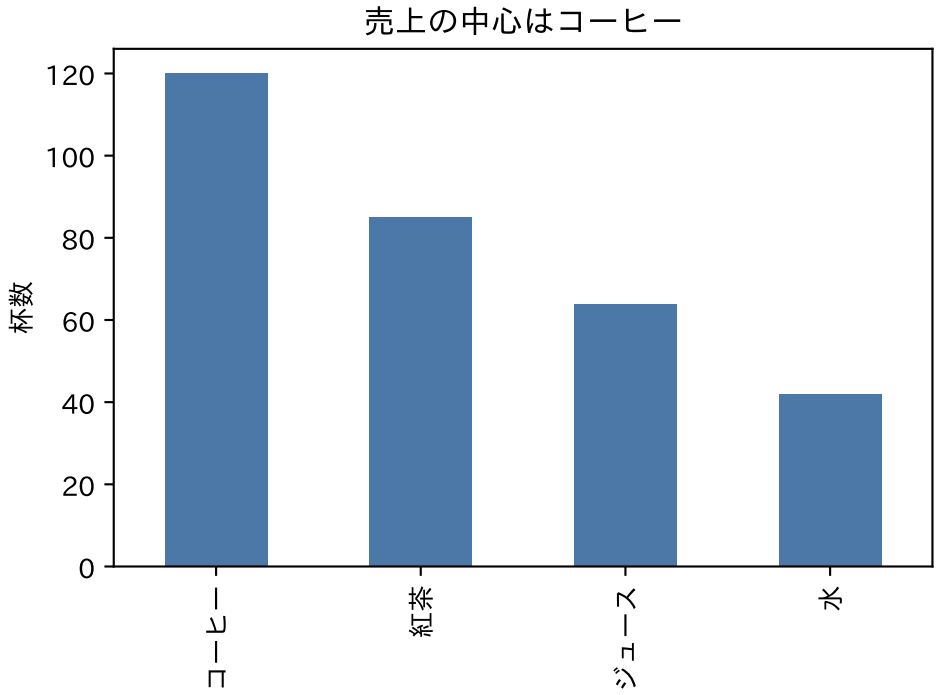
表（DataFrame）の `.plot` に種類（line、bar、scatter など）を指定するだけです。仕上げは matplotlib が担います。

1.4 折れ線・棒・散布図

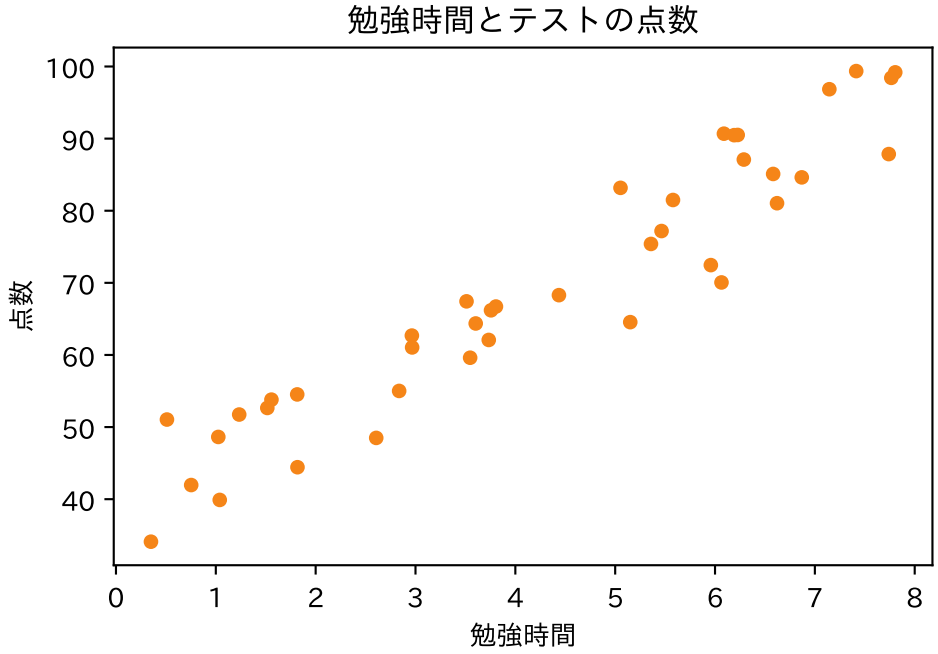
```
temp.plot.line(marker="o", title="週の後半に暑くなった", ylabel="最高気温(℃)")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```



```
sales.plot.bar(color="#4C78A8", title="売上の中心はコーヒー", ylabel="杯数")
plt.show()
```



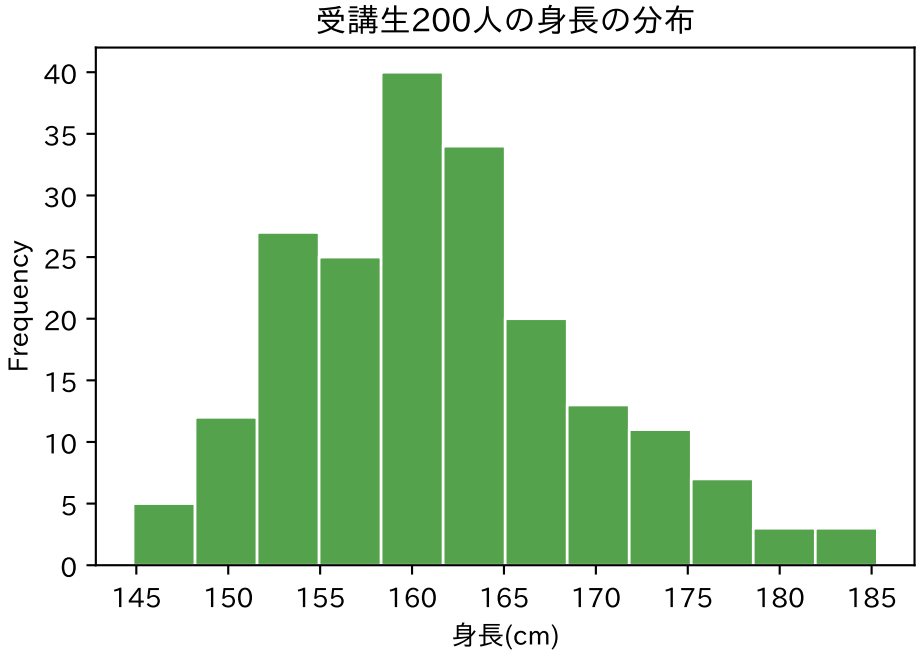

```
study.plot.scatter(x="勉強時間", y="点数", color="#F58518",
                   title="勉強時間とテストの点数")
plt.show()
```



> **ノート**
>
> 円グラフは角度が読みにくいので注意が必要です。3Dグラフは、奥行きで値が読みにくいのでこの講座では扱いません。

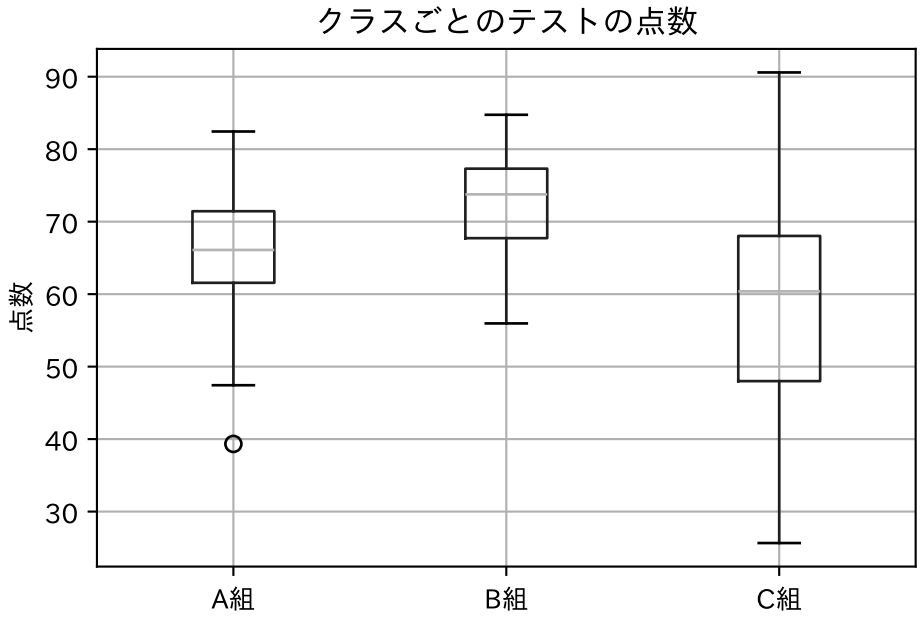
1.5 ヒストグラム：分布の形を見る

```
heights.plot.hist(bins=12, color="#54A24B", edgecolor="white",
                  title="受講生200人の身長の分布", xlabel="身長(cm)")
plt.show()
```



1.6 箱ひげ図：分布を要約して比べる

```
scores.boxplot()
plt.title("クラスごとのテストの点数")
plt.ylabel("点数")
plt.show()
```



1.6.1 四分位数：データを小さい順に「4つに分ける」

箱ひげ図の中身は「四分位数」です。データ全体の真ん中50%が箱に入ります。

- データを小さい順に並べたとき、下から25%の位置が**第1四分位数（Q1）**、50%が**中央値**、75%が**第3四分位数（Q3）**
- 箱の幅 Q3 − Q1 を**四分位範囲（IQR）**と呼びます。真ん中50%の広がりです
- `describe()` の25%・50%・75%（第4コマ）に出ていた、あの行がそのまま箱の上下と中央の線になります
- なお、位置の決め方には流儀があり、手計算とソフトで少しずれることがあります

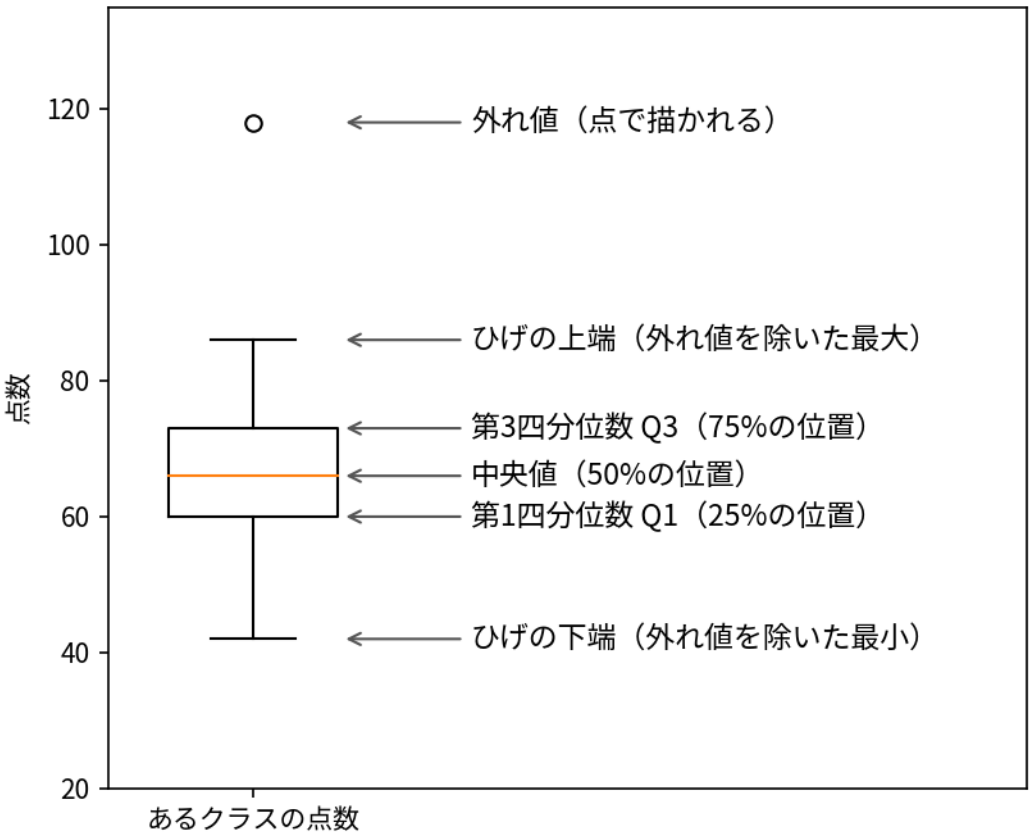


図 1: 箱ひげ図の解剖図

1.6.2 箱ひげ図の描き方

1. データを小さい順に並べ、四分位数（Q1・中央値・Q3）を求める
2. Q1 から Q3 までを箱で囲み、中央値に線を引く（太線）
3. 「ひげ」は、箱から 1.5×IQR 以内にある最も端のデータまで伸ばす
4. それより外の点は、1つずつ点で描く（外れ値）

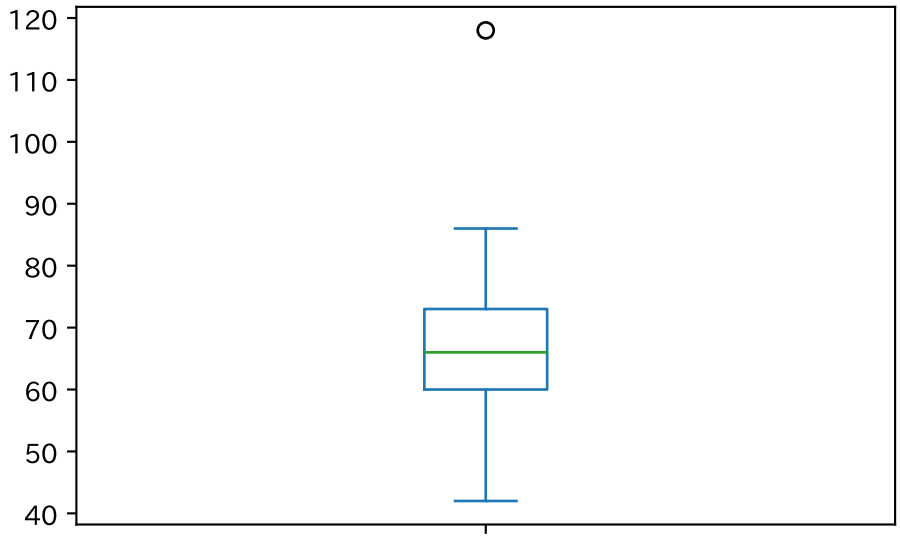
1.6.3 外れ値（ハズレ値）：飛び抜けた点の扱い

- 箱ひげ図で、ひげの外に点で描かれる値が外れ値です
- 目安は数式でも定義されます：Q1 − 1.5×IQR より小さい、または Q3 ＋1.5×IQR より大きい

- 外れ値は「間違い」と決めつけず、まず理由を調べます（入力ミスか、本当は特別な事情か）
- 消すのはその後。理由なく消すと、分析の結論がゆがみます

```
one_class = pd.Series([42, 48, 52, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
                       67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 82, 86, 118])
q1 = one_class.quantile(0.25)
med = one_class.median()
q3 = one_class.quantile(0.75)
iqr = q3 - q1
print(f"Q1={q1}, 中央値={med}, Q3={q3}, IQR={iqr}")
lo, hi = q1 - 1.5 * iqr, q3 + 1.5 * iqr
print("外れ値の候補:", one_class[(one_class < lo) | (one_class > hi)].tolist())
plt.figure()
one_class.plot.box()
plt.show()
```

```
Q1=60.0, 中央値=66.0, Q3=73.0, IQR=13.0
外れ値の候補: [118]
```

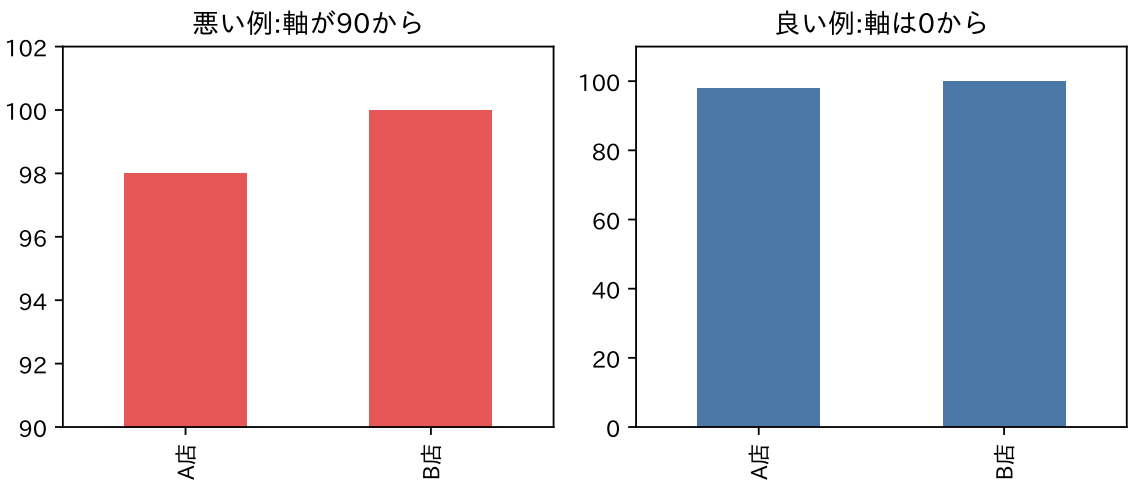


1.7 伝わるデザインの約束

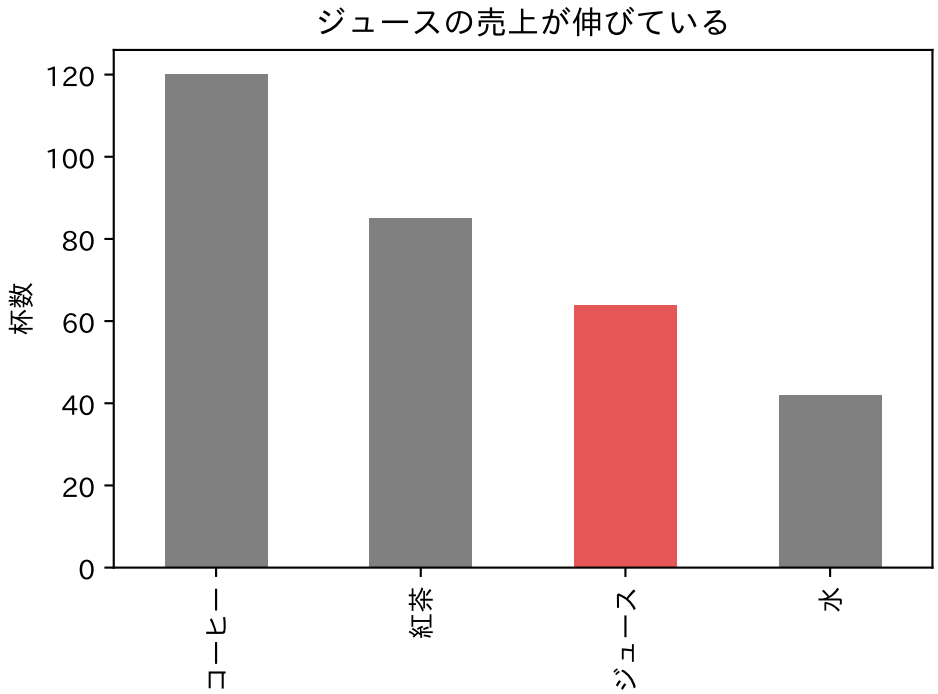
- 軸は原則 **0** から（途中から始めると、差が実際より大きく見えます）
- タイトルは「何の図か」＋できれば**主張を一言**
- 単位と件数を添える
- 色は少なく。強調したい所だけ色を付ける
- 飾り（影、立体、グラデーション）は付けない

```
vals = pd.Series([98, 100], index=["A店", "B店"])
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(7.2, 3.2))
vals.plot.bar(ax=axes[0], color="#E45756", ylim=(90, 102), title="悪い例:軸が90から")
vals.plot.bar(ax=axes[1], color="#4C78A8", ylim=(0, 110), title="良い例:軸は0から")
```

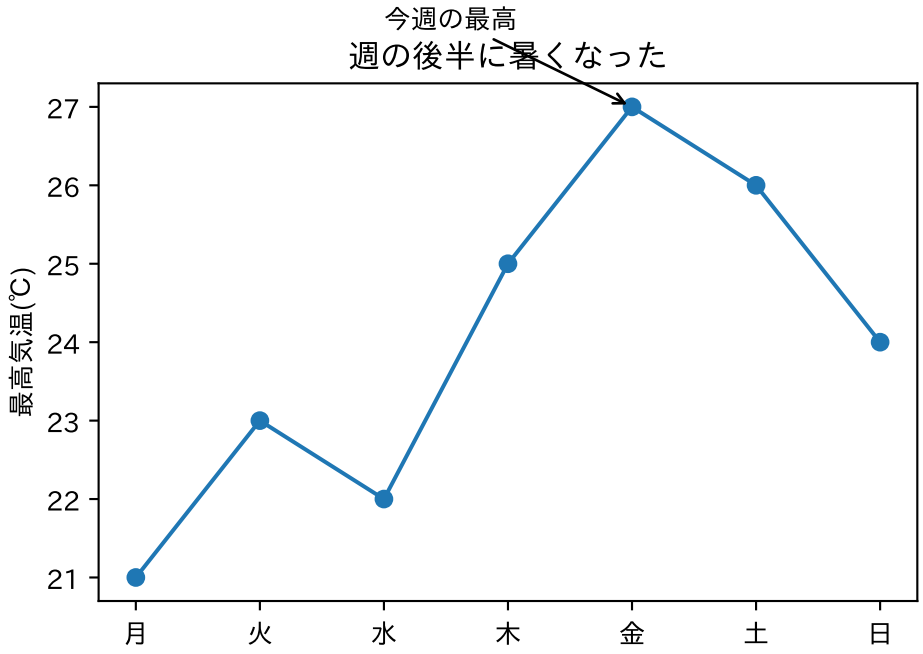
```
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
sales.plot.bar(color=["gray", "gray", "#E45756", "gray"],
               title="ジュースの売上が伸びている", ylabel="杯数")
plt.show()
```

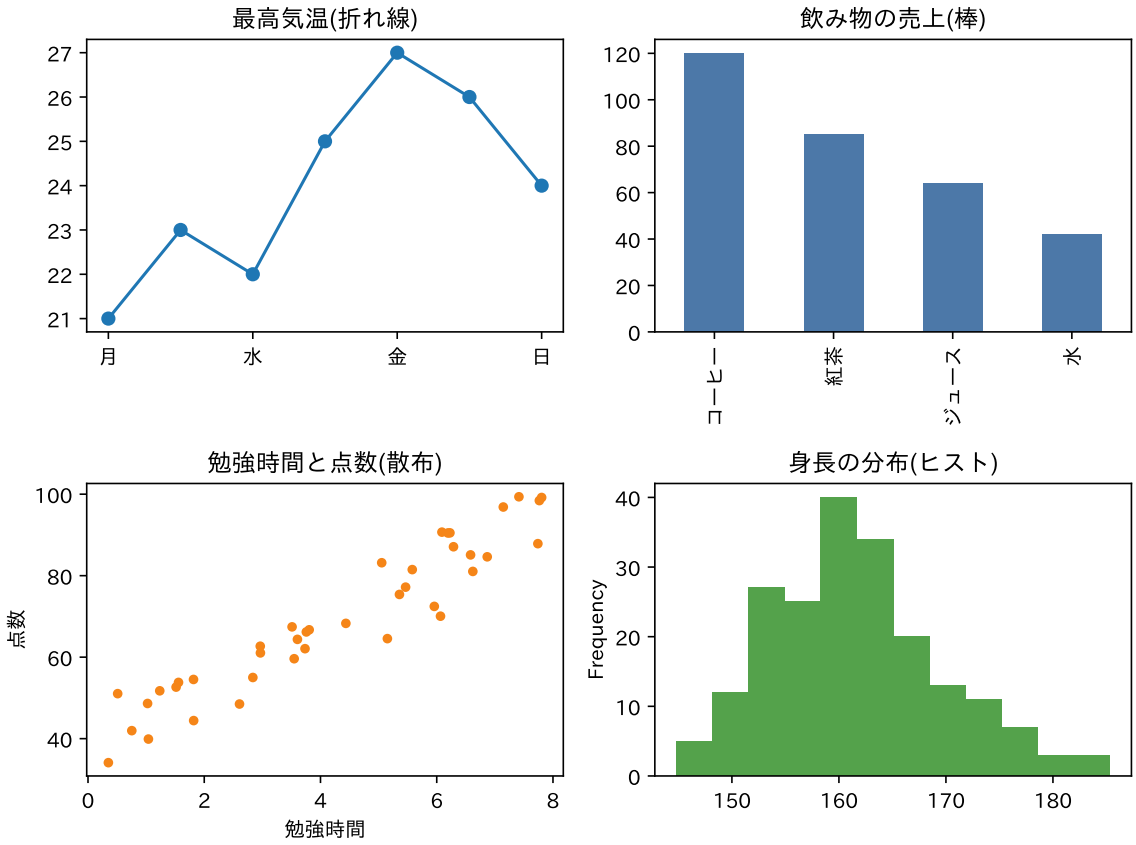


```
ax = temp.plot.line(marker="o", title="週の後半に暑くなった", ylabel="最高気温(℃)")
ax.annotate("今週の最高", xy=(4, 27), xytext=(2, 28),  # 位置は左から数えた番号(月=0…金=4)
            arrowprops=dict(arrowstyle="->"))
plt.show()
```



1.8 並べて比べる

```
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(8, 6))
temp.plot.line(ax=axes[0, 0], marker="o", title="最高気温(折れ線)")
sales.plot.bar(ax=axes[0, 1], color="#4C78A8", title="飲み物の売上(棒)")
study.plot.scatter(ax=axes[1, 0], x="勉強時間", y="点数", s=14,
                   color="#F58518", title="勉強時間と点数(散布)")
heights.plot.hist(ax=axes[1, 1], bins=12, color="#54A24B",
                  title="身長の分布(ヒスト)")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



1.9 演習

1. お題(出席率の変化／満足度の偏り／身長と体重の関係)に合う形を描きましょう
2. 軸が90からの棒グラフを、0からに直しましょう
3. タイトルを「結論を書く形」に書き換えましょう

1.10 まとめ

- グラフは「知りたいこと」で選ぶ。各グラフは「何のどんな様子」を見せるためのものか言えること
- 箱ひげ図は四分位数の図。外れ値は、理由を調べてから扱う
- pandas の .plot で描き、matplotlib で仕上げる
- デザインの約束：軸は0から、タイトル＝主張、単位と件数、色は少なく